

工程师候选人测试任务

签字页演示版本落地

背景

本任务模拟一家律所 AI 创新部门正在推进的内部项目。IPO 业务团队在做项目交付时，需要反复整理签字页：同一批股东、董监高、律师、发行人等信息会在多个模板中重复出现，手工填写、核对、导出和下载都很耗时，也容易出错。

任务的目标不是把 PRD 中的所有能力一次做完，而是在限定时间内做出一个能在小规模样例数据上跑通的最小可用系统。我们更关心你如何拆解问题、如何组织前后端协作、如何用 AI 工具把这件事推到落地，以及你如何说明自己做过的取舍。

任务描述

我们会提供一份签字页 PRD、少量模板样例。请完成以下工作：

- 阅读材料，理解签字页业务与数据结构。
- 设计并实现一个最小可用的全栈系统，至少支持：签字页项目的创建、模板选择、变量去重合并、页面输入框录入（或 Excel 批量导入）、生成结果查看与下载。
- 模板渲染、PDF 预览、角色分配（可 mock）、都可以做简化，但前后端接口要能真实跑通，数据流和业务要闭环。
- 在报告中单独写一节 AI 工具使用记录，说明你用过哪些模型或编程工具，AI 参与了哪些环节，在哪些环节出错，以及你如何做校验。
- 你可以围绕签字页项目自行补充一些简化数据、页面或接口，但要保证最终交付的是一个能真实可用的最小闭环。
- 我们更看重你如何把业务对象、流程和数据结构组织成一个可落地的系统，而不是把所有细节都做满。

我们更关心你如何在限定时间内做出取舍、如何把陌生业务快速结构化、以及如何利用 AI 工具推进交付。

提供材料

- 签字页 PRD 一份，包含业务背景、流程、数据结构与工程范围说明；
- 模板样例若干，DOCX 文件；
- 变量定义样例。

本次任务里你需要关注的核心业务对象为：

- 签字页项目；
- 模板 / 变量；
- 生成实际效果。

交付物

- 代码仓库。Git 链接或压缩包均可，内含 README，说明本地复现步骤。
- 中文报告一份，不超过十页。建议包含：业务关键理解、软件架构、数据模型、关键接口或流程、实现取舍、测试或验证结果、未解决的问题、如果再给你一个月时间还能做到什么程度。
- 报告中需单独留出 AI 工具使用记录，这一节会单独评估。
- 可选——一段不超过五分钟的录屏，展示系统从输入到输出的完整跑通过程。

时间安排

收到任务起 7 个自然日内提交。建议总投入工时不超过 14 小时。超过此上限的工作不会获得额外加分，反而可能扣分——我们更倾向于看到合理的边界控制能力。如有特殊情况，可在收到任务后回复邮件协商。

技术与工具

- 模型、框架、数据库、前端技术栈、Python 版本均不做限制。
- 鼓励使用任意 AI 编程工具，包括但不限于 Cursor、Claude Code、Windsurf、Copilot、Codex。请不要刻意回避这些工具，我们正是想看你怎么用。
- 本次提供的数据仅用于本次测试，请勿外传，面试结束后请从本地删除。

- 外部 API 费用不予报销，请合理控制规模。如对部分工作做了简化，请在报告中说明。

提交方式

请将代码提交 GitHub，或与报告一并打包发送给 HR。压缩包统一命名为：候选人测试任务提交—你的姓名。

评估范围说明

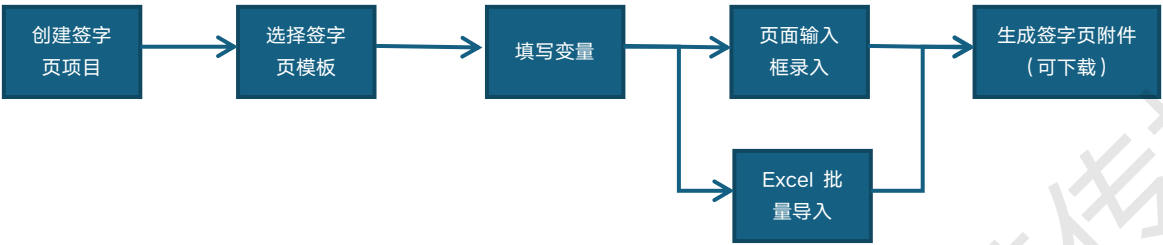
本任务是面试流程的第一阶段，定位为筛选环节。我们的核心关注点如下：

- 1) 能否在限定时间内交出一个跑得通的最小闭环；
- 2) 能否对自己未完成或妥协的部分讲清楚原因；
- 3) 能否说清自己使用 AI 工具的方式与边界。

提交后我们会安排第二阶段答辩，围绕你的方案做现场讨论。请保留可以现场调试的运行环境。

附件 1（PRD 说明）

1、业务流程：



2、产品概述

2.1 产品简介

通过信息化系统帮助律师智能聚合签字页变量、自动生成待签文件，将传统手工整理流程转变为标准化、批量化生产模式，显著降低错误率并缩短交付周期

2.2 产品定位

面向涉及 IPO 上市等项目的律师及法务团队，作为签字页管理的标准化工具，实现覆盖“模板配置->变量去重->批量生成->下载”的完整闭环。

2.3 目标

商业目标: 实现公司内部签字页业务流程全面信息化，建立标准化作业模式，为未来对外产品化奠定基础。

用户目标: 让律师团队在项目中使用本系统处理所有签字文件，摆脱传统手工整理方式

产品目标: 签字页处理时效能够大幅缩短，比原有手工模式的变量填写错误率降低

3. 需求背景

3.1 用户痛点

痛点 1: 重复劳动严重——单个上市项目涉及几十份签字页模板，股东/董监高/律师等信息在多个模板中重复出现，需反复手工填写，重复性的工作量极大。

痛点 2: 错误率高——姓名、持股比例等关键信息易不一致，修正成本高，影响项目进度并增加合规风险。

痛点 3: 传统的手工作业模式缺乏标准化——不同项目/律师处理方式不统一，难以沉淀最佳实践，新人上手慢，质量不可控、培训成本高。

4. 目标用户

4.1 用户画像

主要用户群体 1: 用项目律师

- 年龄: 28 岁以上
- 职业: IPO 上市项目律师
- 使用场景: 创建签字页项目, 选择套表组, 触发变量去重合并, 发起异步生成并下载打印
- 核心诉求: 快速启动、一次填写全局复用、降低错误率、进度可视与可追溯

次要用户群体 2: 助理律师或秘书

- 年龄: 25-35
- 职业: 律所助理/法务专员
- 使用场景: 批量采集股东/董监高/律师数据, 填写或导入变量, 按需重新生成文件
- 核心诉求: 批量高效、导入容错好、错误定位清晰、部分成功可回写

4.2 用户旅程地图

- 发现需求: 接到签字页整理任务, 模板多且信息重复
- 启动项目: 登录系统, 创建签字页项目, 选择签字页模版
- 去重合并: 系统按需模版不同的需要填写的变量聚合和去重 (保障相同变量只填写 1 次)
- 数据填写: 页面填写变量或下载 Excel 模板, 填充列表数据, 系统实时校验
- 异步生成: 提交生成任务, 后台批量生成 PDF/docx 附件, 前端查看进度与日志
- 下载签署: 按子集小组浏览文件, 单个或打包 ZIP 下载, 线下打印签署

附件 2（签字页模版样例）

签字页样例 1

（本页无正文，为《某律师事务所关于 A 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在中国某交易所上市之法律意见书》之签署页）

北京某律师事务所

律师事务所负责人：_____

【张三】 律师

经办律师：_____

【王五】 律师

经办律师：_____

【赵四】 律师

年 月 日

签字页样例 2

（本页无正文，为《A 股份有限公司【】年第【】次临时股东大会会议决议》之签字页）

【李四】 【自然人股东适用】

签字：

A 股份有限公司

【】年【】月【】日

（本页无正文，为《A 股份有限公司【】年第【】次临时股东大会会议决议》之签字页）

【】（公章）【机构股东适用】

【执行事务合伙人委派代表/授权代表】（签字）：

姓名：【张三】

A 股份有限公司

【】年【】月【】日